

安全操作规程

PFA3P清扫清洁岗位安全操作规程

AA-PFA3P-14.2-AQ-002

版本：1.20

1. 适用范围

本文件适用于 PFA3P 涉及清扫清洁相关的岗位作业

2. 责任

- 2.1. 班长负责本班组员工安全操作规程的监督。
- 2.2. 员工应熟悉本操作规程事项，并按本规程操作。

3. 规定

3.1. 主要危险源

作业 活动 可能导致的 事件 Incident	危害因素 Hazard	现有控制措施 Control Planning	作业 活动 可能导致的 事件 Incident	危害因素 Hazard	现有控制措施 Control Planning
业 槽体电泳 槽体清洁作	摔伤	槽体平台/临边作业坠落造成摔伤	摔伤	1. 使用扶梯时握好把手。 2. 上下扶梯时禁止跳下。 3. 禁止踩在链条上通过。 4. 使用人字梯须检查防滑措施。 5. 禁止违规将人字梯作为一字梯使用。	1. 作业前要正确穿戴好防护用品：工作服、工作鞋、手套
业	摔伤	进出或跨越槽体时摔伤	摔伤	1. 多班交叉作业造成的意外伤害 2. 更换网板时的意外伤害	

编制: 李伟	审核: 李伟	批准: 李伟	生效日期: 2024.9.3
编制日期: 2024.9.2	审核日期: 2024.9.2	批准日期: 2024.9.2	

受控文本
部门 PFA3P
日期 2024.9.3

磷化渣板射流	听力伤害	射流时高压产生的噪声造成人员听力受损	1、作业前佩戴耳塞。 2、作业范围设置警示标识，禁止非作业人员靠近。
	皮肤伤害	人体皮肤或眼部接触到槽液造成皮肤伤害	1、作业前穿戴好防护服，防护手套，防护鞋，防护镜。
清洗地坑	电击	接触潜水泵设备造成电击伤害	1、作业前须关闭电器设备并做好能量锁定。
	电击	接触潜水泵设备造成电击伤害	1、作业前须关闭电器设备并做好能量锁定。
	皮肤伤害	人体皮肤或眼部接触到废液造成皮肤伤害	1、清洗前关闭相关流入的管道阀门须做好能量锁定并排空二次能源。 2、作业前穿戴好防护服，防护手套，防护鞋，防护镜。
	电击	磁性造成配中心磁起搏器人员心律失常	1、禁止佩戴心脏起搏器人员进行项作业。
清洗磁棒	挤压	磁棒吸合时造成手部挤压受伤	1、作业前穿戴防护手套
	皮肤伤害	人体皮肤或眼部接触到槽液造成皮肤伤害	1、更换过滤器前关闭相关槽体的管道阀门须做好能量锁定并排空二次能源。 2、作业前穿戴好防护服，防护手套，防护鞋，防护镜。
	挤压	磁棒吸合时造成手部挤压受伤	1、作业前穿戴防护手套
	电击	磁性造成配中心磁起搏器人员心律失常	1、禁止佩戴心脏起搏器人员进行项作业。
更换液体过滤器	电击	接触潜水泵设备造成电击伤害	1、作业前须关闭电器设备并做好能量锁定。
	电击	接触潜水泵设备造成电击伤害	1、作业前须关闭电器设备并做好能量锁定。
	皮肤伤害	人体皮肤或眼部接触到槽液造成皮肤伤害	1、更换过滤器前关闭相关槽体的管道阀门须做好能量锁定并排空二次能源。 2、作业前穿戴好防护服，防护手套，防护鞋，防护镜。
	电击	接触潜水泵设备造成电击伤害	1、作业前须关闭电器设备并做好能量锁定。
	挤压伤害	Rodip 设备运行造成人员挤压伤害	1、作业前将相关区域的 Rodip 设备进行能量锁定。 2、从槽体维修门进入。
	电击	接触整流设备造成电击伤害	1、进入电泳槽作业前须关闭整流设备并做好能量锁定。
	淹溺	人员掉落到槽体中造成淹溺	1、禁止从槽体临边处穿行。 2、临边作业须系好安全带。 3、槽体的清洁工作须倒槽后进行。
	皮肤伤害	人体皮肤或眼部接触到槽液造成皮肤伤害	1、进入槽体前关闭相关槽体的循环泵，喷淋泵或管道阀门，须做好能量锁定并排空二次能源。 2、作业前穿戴好防护服，防护手套，防护鞋，防护镜。
	中毒或窒息	有限空间内氧含量低或废气浓度高	1、进行有限空间作业前，须按照有限空间作业操作规程进行作业申请，审批。 2、先通风后检测氧含量和废气浓度。
	皮肤伤害	人体皮肤或眼部接触到槽液造成皮肤伤害	1、进入槽体前关闭相关槽体的循环泵，喷淋泵或管道阀门，须做好能量锁定并排空二次能源。 2、作业前穿戴好防护服，防护手套，防护鞋，防护镜。
	电击	接触整流设备造成电击伤害	1、进入电泳槽作业前须关闭整流设备并做好能量锁定。
	淹溺	人员掉落到槽体中造成淹溺	1、禁止从槽体临边处穿行。 2、临边作业须系好安全带。 3、槽体的清洁工作须倒槽后进行。
	皮肤伤害	人体皮肤或眼部接触到槽液造成皮肤伤害	1、进入槽体前关闭相关槽体的循环泵，喷淋泵或管道阀门，须做好能量锁定并排空二次能源。 2、作业前穿戴好防护服，防护手套，防护鞋，防护镜。
	中毒或窒息	有限空间内氧含量低或废气浓度高	1、进行有限空间作业前，须按照有限空间作业操作规程进行作业申请，审批。 2、先通风后检测氧含量和废气浓度。
更换液体过滤器	电击	接触潜水泵设备造成电击伤害	1、作业前须关闭电器设备并做好能量锁定。
	电击	接触潜水泵设备造成电击伤害	1、作业前须关闭电器设备并做好能量锁定。
	皮肤伤害	人体皮肤或眼部接触到槽液造成皮肤伤害	1、更换过滤器前关闭相关槽体的管道阀门须做好能量锁定并排空二次能源。 2、作业前穿戴好防护服，防护手套，防护鞋，防护镜。
	电击	接触潜水泵设备造成电击伤害	1、作业前须关闭电器设备并做好能量锁定。
清洗磁棒	电击	接触潜水泵设备造成电击伤害	1、作业前须关闭电器设备并做好能量锁定。
	电击	接触潜水泵设备造成电击伤害	1、作业前须关闭电器设备并做好能量锁定。
	皮肤伤害	人体皮肤或眼部接触到废液造成皮肤伤害	1、清洗前关闭相关流入的管道阀门须做好能量锁定并排空二次能源。 2、作业前穿戴好防护服，防护手套，防护鞋，防护镜。
	电击	磁性造成配中心磁起搏器人员心律失常	1、禁止佩戴心脏起搏器人员进行项作业。
清洗地坑	电击	接触潜水泵设备造成电击伤害	1、作业前须关闭电器设备并做好能量锁定。
	电击	接触潜水泵设备造成电击伤害	1、作业前须关闭电器设备并做好能量锁定。
	皮肤伤害	人体皮肤或眼部接触到废液造成皮肤伤害	1、清洗前关闭相关流入的管道阀门须做好能量锁定并排空二次能源。 2、作业前穿戴好防护服，防护手套，防护鞋，防护镜。
	电击	磁性造成配中心磁起搏器人员心律失常	1、禁止佩戴心脏起搏器人员进行项作业。
磷化渣板射流	听力伤害	射流时高压产生的噪声造成人员听力受损	1、作业前佩戴耳塞。 2、作业范围设置警示标识，禁止非作业人员靠近。
	皮肤伤害	人体皮肤或眼部接触到槽液造成皮肤伤害	1、作业前穿戴好防护服，防护手套，防护鞋，防护镜。

通道室体清洁	摔伤	使用扶梯登高时摔伤	1、使用人字梯须检查防滑措施。 2、禁止违规将人字梯作为一字梯使用。 3、扶梯工作时须注意地面的状态，禁止在湿滑、油污或网 格板不平整的环境下使用。 4、戴好安全帽
	灼烫	接触高温部件造成烫伤	1、检查确认烘房是否已经完全降温 2、穿戴隔热防护服和隔热手套。 3、禁止穿戴贴身金属物品或电子器件进入高温烘房。（戒指、项链、耳环、手表、手机、移动电源等）
	摔伤	地面有突起物或高低差造成人员摔伤	1、穿好防滑鞋 2、佩戴安全帽 3、环境照明不足时，须额外使用照明工具。
	挤压伤	输送设备运行造成人员挤压伤	1、作业前将相关区域的输送设备进行能量锁定。
烘房清洁	中暑	连续较长时间在烘箱内工作	1、每工作 50 分钟进行人员休息或轮换，环境温度较高时 须缩短工作时间。 2、开启维修门保持通风。 3、安排监护人员。
	卷入	风机启动造成人员被叶片或皮带卷入	1、进入加热箱/烘房通道前关闭相关的风机并进行能量锁定。
	卷入	卷帘门启动造成人员被卷入	1、清洁卷帘门时须关闭相关的电机并进行能量锁定。
	砸伤	过滤网板掉落造成人员砸伤	1、拆装时人员不要站在过滤网板下方。
	摔伤	使用扶梯登高时摔伤	1、使用人字梯须检查防滑措施。 2、禁止违规将人字梯作为一字梯使用。 3、扶梯工作时须注意地面的状态，禁止在湿滑、油污或网 格板不平整的环境下使用。 4、戴好安全帽
	挤压伤	输送设备运行造成人员挤压伤	1、作业前将相关区域的输送设备进行能量锁定。
	挤压伤	机械手设备运行造成人员挤压伤	1、作业前将相关区域的机械手设备进行能量锁定。
	挤压伤	多班人文交叉作业造成的意外伤害	1、作业前要正确穿戴好防护用品：工作服、工作鞋、手套 2、室内内外同一区域内同一时间段两班人都需要开展有干涉的清扫或维保作业时，必须等其中先到的一班人作业完成后撤离出后，另一班人才可以进入作业。

活 喷房整体清	火灾	油漆、溶剂气体挥发达到爆炸极限遇静电或电火花引发 燃爆	1、清洁前检查通风开启 2、严禁在喷漆室内使用非防爆物品 3、做好使用工具的防静电措施 4、严禁使用非金属容器盛装清洗溶剂。
	挤压伤	输送设备运行造成人员挤压伤	1、作业前将相关区域的输送设备进行能量锁定。
	挤压伤	机械手设备运行造成人员挤压伤	1、作业前将相关区域的机械手设备进行能量锁定。
	摔伤	使用扶梯登高时摔伤	1、使用人字梯须检查防滑措施。 2、禁止违规将人字梯作为一字梯使用。 3、扶梯工作时须注意地面的状态，禁止在湿滑、油污或网 格板不平整的环境下使用。 4、戴好安全帽
	摔伤/碰伤	1.多班交叉作业造成的意外伤害 2.更换网格板时的意外伤害	1、作业前要正确穿戴好防护用品：工作服、工作鞋、手套 2、设置警示牌，喷房同一区域内同一时间段两班人都需要 开展有干涉的清扫或维保作业时，必须等其中先到的一 班人作业完成且撤离出喷房后，另一班人才可以进入作 业。（如生产洗喷杯和清扫班清扫工作都需要开展时， 必须等生产洗喷杯作业完成且人员撤离后，清扫人员才 可以进入喷房作业） 3、清扫班在喷房内搬运网格板时，现场旧的网格板撤离的 同时，立即更换上新的网格板，并检查网格板安装固定 到位，防止人员踩空、跌落、绊脚、滑倒损伤
	摔伤	地面有突起物或高低差造成人员摔伤	1、穿好防滑鞋 2、佩戴安全帽 3、行走时注意地面路况
	碰伤	搬运网格板时手部碰伤	1、作业前佩戴防护手套。
	卷入	卷帘门启动造成人员被卷入	1、清洁卷帘门时须关闭相关的电机并进行能量锁定。
打磨线/报 交线清洁	摔伤	使用扶梯登高时摔伤	1、使用人字梯须检查防滑措施。 2、禁止违规将人字梯作为一字梯使用。 3、扶梯工作时须注意地面的状态，禁止在湿滑、油污或网 格板不平整的环境下使用。 4、戴好安全帽
	挤压伤	输送设备运行造成人员挤压伤	1、作业前将相关区域的输送设备进行能量锁定。
	碰伤	搬运网格板时手部碰伤	1、作业前佩戴防护手套。
	皮肤伤害	PVC料污染皮肤造成伤害	1、作业前穿好防护服，佩戴防护手套。
	卷入	卷帘门启动造成人员被卷入	1、清洁卷帘门时须关闭相关的电机并进行能量锁定。

注蜡间清洁	摔伤	1.多班入交叉作业造成的意外伤害 2.更换网格板时的意外伤害	1、作业前要正确穿戴好防护用品：工作服、工作鞋、手套 2、注蜡室内同一天同一区域同一时间段两班人都需要开展有干涉的清扫或维保作业时，必须等其中先到的一班人作业完成且撤离出箱体后，另一班人才可以进入作业。
	摔伤	地面有突起物或高低差造成人员摔伤	1、穿好防滑鞋 2、佩戴安全帽 3、检查网格板的固定及缺失情况，提前做好固定和标识。
	中暑	连续较长时间在烘箱内工作	1、每工作 50 分钟进行人员休息或轮换，环境温度较高时须缩短工作时间。 2、开启维修门保持通风。 3、安排监护人员。
	中毒和窒息	二氧化碳误喷放	1、严禁在消防探头正常运行时在喷漆室内使用强光手电筒等光照设备 2、发生二氧化碳误喷放报警时，立即组织撤离该区域
石灰石料斗 清洁	眼部伤害	眼部接触到石灰粉末	1、佩戴防护眼镜。
	肺部伤害	吸入石灰粉末	1、作业前正确佩戴防毒面具 2、清洁前检查吸风开启
	挤压伤	料斗电机运行造成人员挤压伤	1、作业前将相关区域的搅拌设备进行能量锁定。 2、使用隔离网将搅拌区域隔离
	卷入	卷帘门时启动造成人员被卷入	1、清洁卷帘门时必须关闭相关的电机并进行能量锁定。 3、安排监护人员。
	中暑	连续较长时间在中间烘房区域内工作	1、每工作 50 分钟进行人员休息或轮换，环境温度较高时须缩短工作时间。 2、开启维修门保持通风。 3、安排监护人员。
	卷入	循环泵启动造成人员被吸入排水口	1、进入潮湿区域时关闭相关的泵并进行能量锁定。
	卷入	风机启动造成人员被叶片或皮带卷入	1、进入烘房前关闭相关的风机并进行能量锁定。
	窒息	二氧化碳喷放	1、避免在喷漆室内使用强光手电筒等光照设备照射消防探头。 2、发生二氧化碳误喷放报警时，立即组织撤离该区域。
	眼部伤害	眼部接触到油漆或溶剂	1、佩戴防护眼镜。 2、油漆、溶剂溅入眼睛或皮肤时，立即用大量水冲洗，必要时到医务室进行救治
	皮肤伤害	皮肤接触油漆或溶剂	1、穿戴防护手套和防护服。 2、油漆、溶剂溅入眼睛或皮肤时，立即用大量水冲洗，必要时到医务室进行救治
	肺部伤害	吸入挥发性溶剂	1、作业前正确佩戴防毒面具 2、清洁前检查新风开启
			5、禁止供排风停止时使用稀料等易挥发有毒材料清洗。 6、发生火灾时，立即组织撤离该区域

3.2. 严禁事项

3.2.1 严禁使用无标签容器盛装化学品。

3.2.2 严禁清扫人员操作生产设备。

3.3. 操作要求

3.3.1 熟悉该岗位涉及到的危险源。

其它进入自 动区域清洁	摔伤	平台临边作业坠落造成摔伤	1、临边作业须按要求系好安全带。 2、穿好防滑鞋 3、佩戴安全帽 4、现场设置监护人。
	挤压伤	输送设备运行造成人员挤压伤	1、作业前将相关区域的输送设备进行能量锁定。 2、现场设置监护人
风管清洁	高处坠落	从高处掉落摔伤	2、按照登高作业进行作业申请审批 3、使用登高车或脚手架，并正确使用安全带。 4、现场设置登高监护人。
吊架清洁	挤压伤	输送设备运行造成人员挤压伤	1、作业前将相关区域的输送设备进行能量锁定。
通用地面清 扫	摔伤	地面有水迹、油迹、PVC、石蜡等造成人员滑倒摔伤	1、穿着防滑鞋。 2、作业范围设置小心滑倒警示标识。
	砸伤	网格板掉落造成人员砸伤	1、搬运中佩戴防护手套，防护鞋。
搬网格板	扭伤	搬运姿势不当，腰背损伤	1、合理安排人力进行网格板搬运，避免长时间作业造成人 体损伤
	卷入	风机启动造成人员被叶片或皮带卷入	1、进入供风室前关闭相关的风机并进行能量锁定。
	挤压伤	输送设备运行造成人员挤压伤	2、作业前将相关区域的输送设备进行能量锁定。
	撞伤	工作时碰撞到工件或结构件造成头部撞伤	1、狭窄区域清洁时须佩戴安全帽
	灼烫	接触高温部件造成烫伤	1、检查确认蜡室体是否已经完全降温 2、穿戴隔热防护服和隔热手套。 3、禁止穿戴贴身金属物品或电子器件进入高温蜡槽。(戒 指、项链、耳环、手表、手机、移动电源等)
			3、清扫班在注蜡室体内外搬运网格板时，现场旧的网格板 撤离的同时，立即更换上新的网格板，并检查网格板安 装固定到位，防止人员踩空、跌落、绊脚、滑倒损伤

3.3.2 上岗前必须经过三级安全教育，熟知相关工艺及设备的操作规程、化学品 MSDS、能量锁定作
业标准、急停开关位置、消防逃生路线，合格后方可正式上岗。

3.3.3 遵守公司的安全规章制度，正确穿戴好防护用品：工作服、工作鞋，在接触较大挥发性化学品
时，必须穿戴连体式防护服、防护半面罩、防化手套、防护眼镜；在烘房应急抢修时，必须穿高温连
体式防护服；登高作业时，必须系好安全带，并高挂低用。

3.4. 作业前/开机前

3.4.1. 清扫作业前须在三厂油漆车间部门安全协作平台上进行项目施工作业登记，登记相关的作业区
域，作业内容、危险作业类型及作业人数。

3.4.2. 在使用清洁、保养工具或设备前必须经过设备检验，检验无损坏时方可使用，设备工具严禁带
病使用。

3.4.3. 进入作业区域前须根据所在区域的危险控制措施做好相关的能量锁定，并确认二次能源释放情
况。

3.4.4. 提前做好相关登高，有限空间等危险作业的申请，审批后才能进行作业。

3.4.5. 危险作业现场必须安排有独立监护人。

3.4.6. 清洁负责人必须对作业区域的危险源和控制措施做工作交底，并询问了解员工当时的身体状态。

3.5. 作业中/运行中

3.5.1. 现场负责人应注意巡视员工的作业安全规范，对存在的隐患应及时提出纠正。

3.5.2. 若作业环境温度较高时，应注意及时安排人员休息防止员工因高温中暑。

3.6. 作业后/停机后

3.6.1. 整理好清扫工具、清除清扫后的布、清洁剂等杂物，保持现场干净。

3.6.2. 检查清点人员，并去除相关的能量锁定。

3.6.3. 关闭维修通道门。

3.6.4. 使用后的危险化学品必须清理干净，并严格按照废弃危险化学品程序处理。

3.7. 紧急情况及应急措施

3.7.1. 若发生紧急情况，员工应立即切断电源，并立即向上级报告。

3.7.2. 若有意外伤害事故发生，现场急救包扎，拨打内线 120 急救，直线拨打 69560120 并向上级

报告。

3.7.3. 若有火警，在听到消防警报 30 秒之内，必须自动撤离现场。并立即拨打内线电话 119，直线拨打 69560119，并向上级报告。

3.8. 注意事项

- 3.8.1. 员工必须熟悉所从事的作业活动的危险源和防控措施。
- 3.8.2. 清洁人员必须经过相应作业的专业培训。
- 3.8.3. 在 2 米（含 2 米）以上进行登高清扫作业时，必须有效佩戴好安全带（高挂低用）。
- 3.8.4. 进入自动区域清扫时，必须进行能量锁定，并在维修工确认安全的情况下，方能进行作业。
- 3.8.5. 在调漆间、喷漆室、焚烧炉重点防火部位清洁时，必须遵守该区域防火与安全措施。
- 3.8.6. 在自动化无人区域作业时，至少安排两人进行，一人监护，一旦发生火警，要第一时间通知清扫人员 30 秒内撤离现场。
- 3.8.7. 使用危化品或进行危化品清洁、保养前必须了解危化品的 MSDS 信息内容。

4. 存档文件

序号	文件名称	文件编号	存档地点	存档方式	存档期限
1	无				

5. 评审与更改

本文件每年一次由 PFA3P 组织评审其充分性、适宜性和有效性，并在必要时进行修改。

6. 相关文件

7. 附件